



FILIUS (1) : MON RÉSEAU LOCAL OPÉRATIONNEL

Le collège doit équiper une nouvelle salle informatique. Avant d'acheter des kilomètres de câbles, le technicien SIMULE le réseau : c'est ton travail aujourd'hui, avec le logiciel Filius.

PROBLÉMATIQUE : Comment construire un réseau local et PROUVER qu'il fonctionne ?

PARTIE 1 — Deux machines qui se parlent

► Fais les étapes dans l'ordre. Coche chaque case dès que l'étape est réussie.

RAPPEL — UNE ADRESSE IP, C'EST QUATRE NOMBRES SÉPARÉS PAR DES POINTS : 192.168.0.10 — comme 192 . 168 . 0 . 10. Chaque nombre va de 0 à 255, jamais plus. Ils ne se calculent pas, on les attribue : c'est un numéro, comme le numéro d'une maison dans une rue. Dans la salle, les TROIS PREMIERS (192.168.0) sont identiques sur toutes les machines — c'est le RÉSEAU, la rue. Seul le DERNIER change d'une machine à l'autre — c'est LA MACHINE, le numéro de la maison.

RAPPEL — La commande ping envoie un petit message à une machine et attend sa réponse. 0 % de paquets perdus : elle répond, la communication fonctionne. 100 % perdus : elle ne répond pas.

Fait	Étape
☐ 1	Glisse 2 portables sur le plan, puis branche un câble entre les deux.
☐ 2	Double-clic sur chaque PC → adresse IP : 192.168.0.10 et 192.168.0.11 (masque 255.255.255.0). Mets l'IP comme nom.
☐ 3	Mode simulation ► → sur le PC 192.168.0.10, installe la « Ligne de commande ».
☐ 4	Tape : ping 192.168.0.11 → note le résultat en 1a.
☐ 5	Tape : ping 192.168.0.12 (adresse inexistante) → note en 1b.

1a. ping vers 192.168.0.11 : paquets transmis, reçus, % perdus → communication : ☐ OK ☐ échec

1b. ping vers 192.168.0.12 : % perdus. Interprétation :

PARTIE 2 — Le réseau en étoile, comme une vraie salle

Fait	Étape
☐ 6	Mode conception : supprime le câble direct, ajoute un SWITCH et un SERVEUR (192.168.0.12).
☐ 7	Relie PC et serveur au switch (topologie en étoile).
☐ 8	Simulation ► : ping du PC 192.168.0.10 vers 192.168.0.11, PUIS vers 192.168.0.12 → 0 % perdus exigé.
☐ 9	Tape ipconfig sur le PC 192.168.0.10 et relève les informations en 2a.

2a. ipconfig → Adresse IP : | Masque : | Adresse MAC :

PARTIE 3 — Compte-rendu du technicien

► Complète le rapport de tests, comme un vrai technicien réseau.

Test effectué	Rapport
ping 192.168.0.11	Résultat : Conclusion :
ping 192.168.0.12 (avant le serveur)	Résultat : Conclusion :
ping 192.168.0.12 (étoile terminée)	Résultat : Conclusion :

3a. Pourquoi la topologie en étoile (avec switch) est-elle utilisée dans les vraies salles plutôt qu'un câble entre chaque paire de machines ? Commence par : « L'étoile est utilisée parce que ... »

.....
.....

BILAN — Ce que je retiens

La commande teste la communication ; affiche la configuration réseau d'une machine.

En topologie , toutes les machines sont reliées à un commutateur central.

« *Tester, c'est prouver.* » — devise du technicien réseau